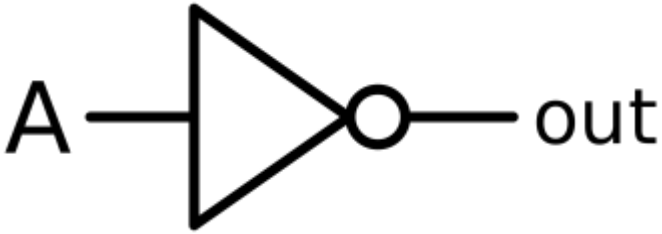
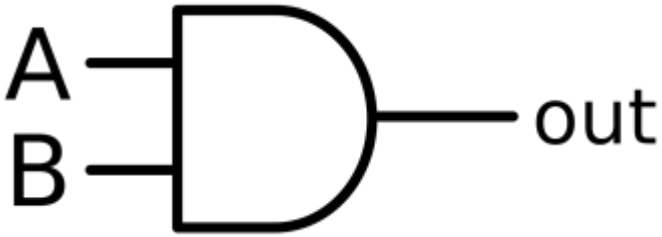
Metody projektowania układów kombinacyjnych

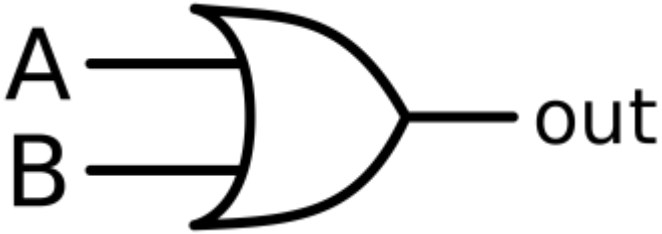
SYSTEM FUNKCJONALNIE PEŁNY (SFP)

SPIS TREŚCI

1. Czym jest System Funkcjonalnie Pełny?
2. Inne przykłady SFP
3. Czym jest funkcja przełączająca?
4. Pierwsza i druga postać kanoniczna funkcji przełączającej
5. Problem minimalizacji i prawo sklejania
6. Tablica Karnaugh
7. Bibliografia



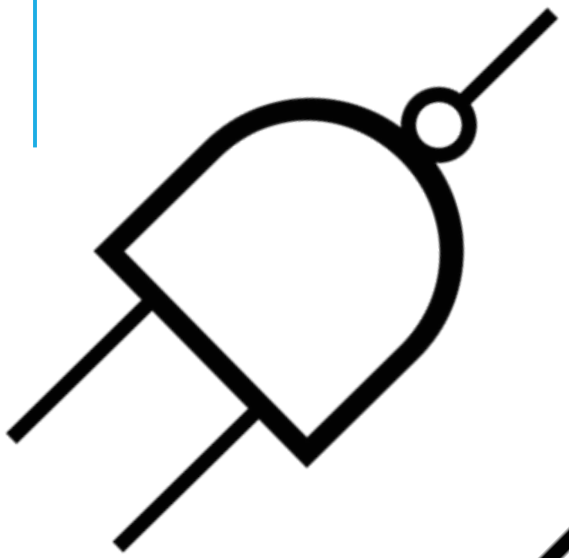


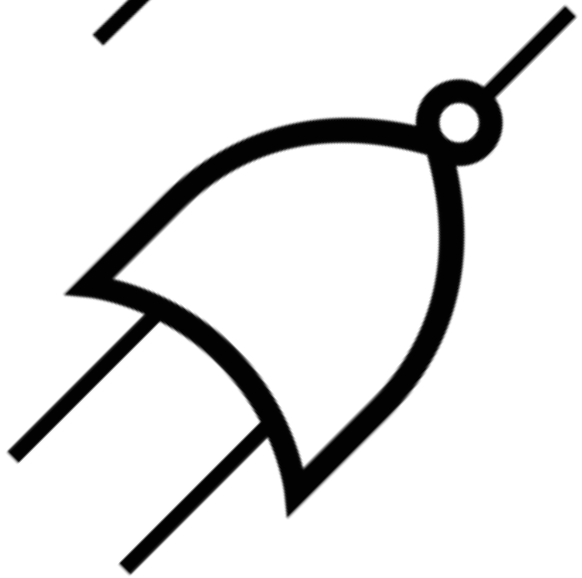


CZYM JEST SYSTEM FUNKCJONALNIE PEŁNY?

System Funkcjonalnie Pełny (SFP) to taki zestaw bramek logicznych, który umożliwia realizację dowolnej funkcji logicznej. Oznacza to, że można go użyć do zbudowania układu zdolnego wykonać każdą możliwą operację logiczną.

Zbiór złożony z bramek logicznych: AND, OR i NOT, jest podstawowym przykładem Systemu Funkcjonalnie Pełnego.





Funkcja Sheffer'a – Zestaw składający się tylko z bramek NAND.

Funkcja Peirce'a – Zestaw składający się tylko z bramek NOR.

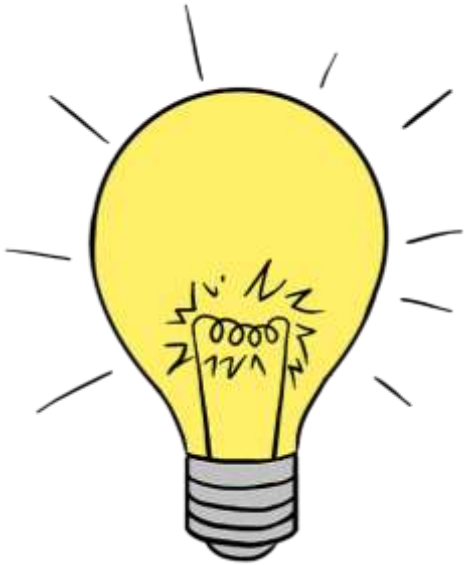
SFP można też złożyć z kombinacji NOT i OR, lub NOT i AND, wszystko dzięki prawom takim jak prawa De Morgana czy podwojonej negacji.

INNE PRZYKŁADY SFP

CZYM JEST FUNKCJA PRZEŁĄCZAJĄCA?

Funkcja przełączająca (boolowska) to rodzaj funkcji, która zamienia jedne sygnały (wejścia) na inne sygnały (wyjścia).

Można to porównać do przełącznika światła. Wejścia to przełączniki a wyjścia to światła które włączają się lub wyłączają w zależności od pozycji przełącznika.



PIERWSZA I DRUGA POSTAĆ KANONICZNA FUNKCJI PRZEŁĄCZAJĄCEJ

Pierwsza postać kanoniczna – *Postać normalna sumy* – Polega na zapisaniu funkcji jako **sumy iloczynów** zmiennych logicznych. Wyrażenie to reprezentuje wszystkie kombinacje wejść dla których funkcja przyjmuje wartość **1**.

$$\bar{B}\bar{C} + AC$$

Druga postać kanoniczna – *Postać normalna iloczynu* – Polega na zapisaniu funkcji jako **iloczynu sum** zmiennych logicznych. Wyrażenie to reprezentuje wszystkie kombinacje wejść, dla których funkcja przyjmuje wartość **0**.

$$(B + \bar{C})(\bar{A} + C)$$

Problem minimalizacji w SFP polega na znalezieniu najprostszego wyrażenia logicznego które reprezentuje daną funkcję logiczną. Chodzi o zredukowanie liczby użytych operatorów logicznych, a w zarazie potrzebnych bramek, zachowując tą samą zależność pomiędzy stanami wejścia i wyjścia.

Prawo sklejania pozwala nam minimalizować wyrażenia logiczne. Jeśli dwa wyrazy różnią się tylko jedną zmienną, możemy tę zmienną pominąć.

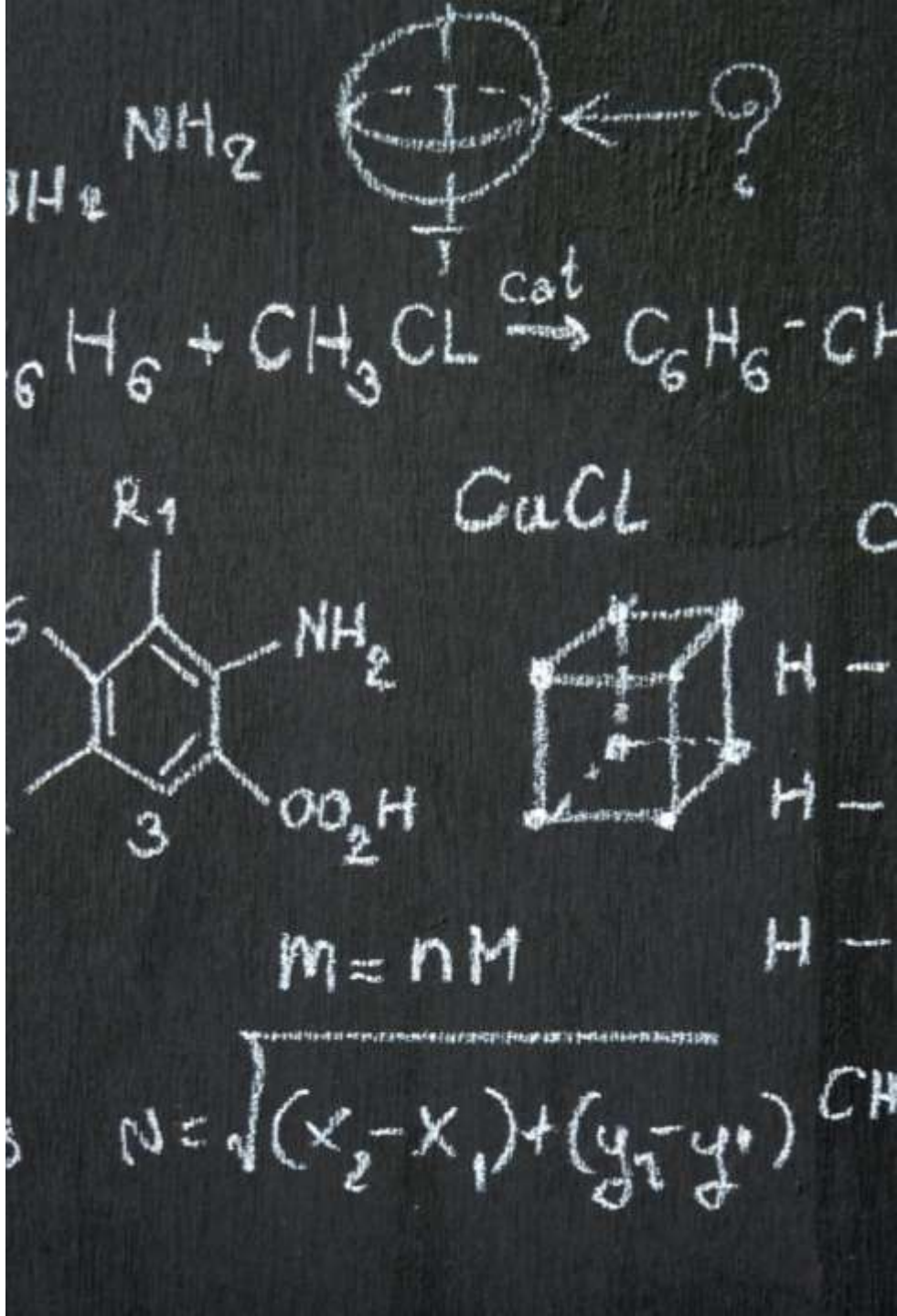
$$AB + A\bar{B} = A$$

PROBLEM MINIMALIZACJI I PRAWO SKLEJANIA

TABLICA KARNAUGH

Tablica Karnaugh - *mapa Karnaugh* - narzędzie graficzne używane do minimalizacji funkcji logicznych. Jest to uporządkowana dwuwymiarowa tabela, która pozwala uprościć złożone wyrażenia logiczne, eliminując redundancję i ułatwiając znalezienie najprostszego wyrażenia.

Działa na zasadzie grupowania sąsiadujących jedynek lub zer w tabeli. Sąsiednie jedynki lub zera reprezentują warunki logiczne, które można uprościć na podstawie praw logiki. Tablica Karnaugh jest szczególnie użyteczna przy pracy z funkcjami o niewielkiej liczbie zmiennych, ponieważ pozwala zobaczyć zależności między zmiennymi w sposób wizualny.



TABLICA KARNAUGH - PRZYKŁAD

Mamy funkcję boolowską opisaną przez podaną tablicę prawd:

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Konstruujemy z tablicy prawd, taką oto tablicę karnaugh – pamiętając o kodzie grey'a w nagłówkach. Kod ten pozwala nam też zawijać grupy wzdłuż krawędzi tabeli, zmieniając tylko jeden bit wejściowy.

A\BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	0

TABLICA KARNAUGH – PRZYKŁAD CONT.

Mamy tutaj wybór – ta funkcja ma tyle samo zer i jedynek, więc wyrażenia pierwszej i drugiej postaci kanonicznej będą sobie równe w prostocie.

Sklejamy jak największe prostokąty dla wyjść z 1. Naszym równaniem będzie suma iloczynów nieobojętnych stanów wejściowych.

A\BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	0

$$Y_1 = \bar{A}\bar{C} + A\bar{B}$$

Sklejamy jak największe prostokąty dla wyjść z 0. Naszym równaniem będzie iloczyn sum **zanegowanych** nieobojętnych stanów wejściowych.

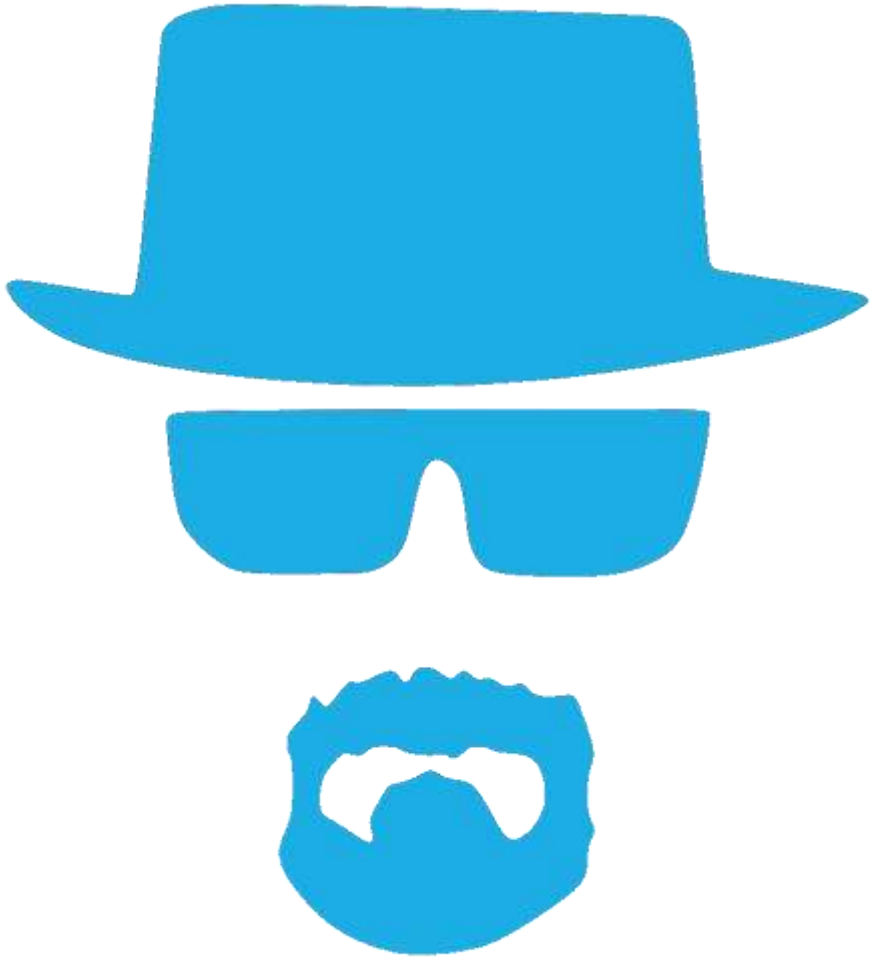
A\BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	0

$$Y_0 = (A + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B})$$

Grupy muszą mieć rozmiar 1, 2, 4, 8… wyjść. Można jedno wyjście zawrzeć w kilku grupach.
W przypadku nieokreślonych stanów wyjściowych, możemy je określić tak aby pomagały nam w stworzeniu największych grup jakich możemy.

BIBLIOGRAFIA

- https://pl.wikipedia.org/wiki/System_funkcjonalnie_pe%C5%82ny
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Bramka_logiczna
- https://wp.wfis.uni.lodz.pl/kfcs/pdf/prel/cwiczenie2.pdf
- http://www.fpga.agh.edu.pl/russek/tul/PDF/przyklady/karnaugh.pdf
- https://esezam.okno.pw.edu.pl/mod/book/view.php?id=38&chapterid=777
- https://staff.uz.zgora.pl/etertel/AIR/Algebra%20logiki-2019.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=e1fGVVXpHqs
- https://forbot.pl/forum/topic/18871-kurs-uklady-logiczne---2---algebra-boolea-zmienne-i-funkcje-logiczne/
- https://www.youtube.com/watch?v=ACYixR0PXnE
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja_boolowska
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_Karnaugha



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Miłosz Budziarek